

土壤属性图质控问题反馈—邢台市清河县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织，目前存在部分内容不规范。

类型	目录结构和名称
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”

130534清河县属性图

130534清河县属性图

基础数据

名称	修改日期
环境变量	2026/8
训练集及验证集	2026/8
元数据	2026/8

——基础数据
——环境变量
DEM.tif
.....//其他环境变量
——训练集及验证集
xx因子训练集.shp
xx因子测试集.shp
——元数据.xlsx
.....

×

+

训练集及验证集

排序

查看

名称	修改日期
测试集	2026/8/31 19:
训练集	2026/8/31 19:

——训练集及验证集	
xxx因子训练集.shp	直接是shp格式放在该
xxx因子测试集.shp	文件夹下一级就行

二、数据与数据库成果反馈

1、制图过程（三普样点）——样点数据存在空值，若有需要应在报告中说明。

样	全钾	有效磷	速效钾	有效氮	有效硅	有效铁	有效锰	有效铜	有效锌	有效硼	有效钼	总汞	总砷	总铬
0	24.20	32.1	826	99.3	19.3	12.5	6.83	1.16	0.84	0.96	0.081	0.038	13.7	24.1
3	22.60	26	809	106	29.6	8.2	6.15	0.79	0.8	0.55	0.124	0.034	10.3	2
6	24.70	32.8	710	62	6.55	8.9	4.61	0.77	0.9	0.67	0.099	0.027	10.5	25.
2	23.80	51.5	851	192	6.18	5	6.66	1.36	1.55	0.6	0.075	0.024	12.5	23.
4	22.60	10.1	633	67.3	3.16	10.4	5.53	0.92	0.85	0.38	0.116	0.041	12.4	30.
4	23.20	40.5	725	191	40.1	88.2	7.8	3.12	5.52	0.36	0.074	0.075	10.2	3
4	22.40	20.7	877	178	7.73	9.1	8.18	1.11	0.97	0.76	0.086	0.038	13.1	27.
8	22.40	19.6	914	144	4.09	10.5	6.1	0.92	0.84	0.86	0.108	0.056	11.9	23.
8	20.60	11.6	859	117	5.14	6	5.28	1.3	0.89	0.76	0.104	0.04	12	2
0	24.50	13.5	945	122	8.24	8.4	4.68	1.07	0.87	1.22	0.076	0.078	12.6	24.
4	19.50	15.3	737	65.3	16.5	7.6	4.79	0.82	0.35	0.78	0.117	0.048	10.7	21.
7	23.90	35	973	135	5.22	10.3	8.48	0.7	0.96	0.54	0.218	0.038	11.5	28.
1	21.40	10.6	809	71	5.34	9.6	7.08	0.73	0.64	0.59	0.097	0.088	12.5	24.
2	25.10	10.7	922	125	4.01	8.6	5.41	1.09	0.56	0.57	0.158	0.037	14	39.
3	23.70	28.5	686	81.9	2.5	62.5	6.68	1.94	0.88	0.26	0.15	0.036	10.8	3
3	24.00	35	905	167	17.2	9.6	4.63	0.8	1.07	0.93	0.062	0.041	13	27.
0	21.60	14.1	610	78.4	20.3	15.7	4.87	1.19	0.6	0.82	0.15	0.049	12.7	25.
0	20.80	22.4	698	59.8	6.56	7.2	4.38	0.72	0.59	0.77	0.11	0.041	12.3	25.
6	21.70	55.7	752	238	4.65	19.3	5.34	0.96	1.51	0.8	0.091	0.06	10.2	24.
2	22.30	18.2	927	142	13.4	8.7	5.85	0.94	0.76	0.78	0.097	0.046	13.7	23.
2	19.90	49.2	648	95.4	5.98	10.6	5.98	0.82	1.39	0.66	0.075	0.041	13.2	26.
8	23.90	16.1	1008	67.4	6.8	9.4	4.66	0.85	0.68	0.7	0.095	0.038	11.6	33.
5	23.00	3.11	726	82.3	3.91	11.5	6.69	0.89	0.74	0.55	0.093	0.026	10.2	30.
1	20.40	11.7	728	113	4.24	5.5	5.52	0.76	1.37	0.54	0.094	0.033	10.4	18.

2、三普样点数据中数据格式有误，请按照数据库规范进行全部修改。

字段属性

名称(N): TK

别名(A): 全评

类型(T): 字符串

显示

☐ 关闭字段(U)

☐ 使字段只读(R)

☐ 高亮显示字段(H)

数字格式(E):

数据

允许空值	是
默认值	
长度	254

确定 取消 应用(A)

3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

4、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



6、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致，且 excel 直接命名为元数据就行。

土壤属性	计量单位	采样时间	样本数据	参与建模环境变量数量	参与建模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	决定系数
粉粒	%	2023.10~2024.11	306	9	河道基准面、地表温度、NDVI、地下水、高程、距河流距离、EVI、集水区总面积、母质	Landsat系列	随机森林克里格	0.546
黏粒	%	2023.10~2024.11	306	10	地下水、母质、地表温度、降水、NDVI、河道基准面、距河流距离、谷深、EVI、高程	Landsat系列	随机森林克里格	0.712
全氮	g/kg	2023.10~2024.11	422	9	NDVI、EVI、地表温度、降水、地下水、坡长坡度因子、河道距离、谷深、土地利	Landsat系列	随机森林	0.5064

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

三、图件成果反馈

1、数字化图件成果中字体按规范进行统一。



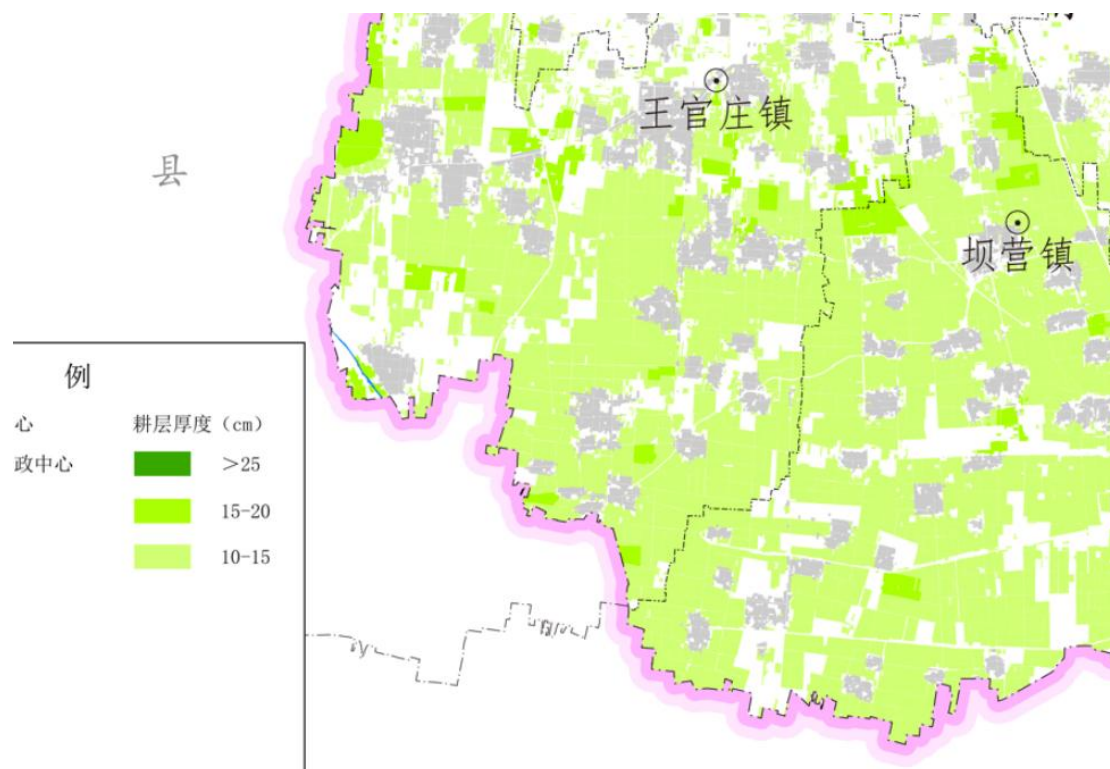
乡镇	耕层厚度级 (cm)				总计
	一级	二级	三级	四级	
	>25	20-25	15-20	10-15	
坝营镇			3119	76269	79388
葛仙庄镇			2832	41614	44446
连庄镇	41		4677	69545	74263
王官庄镇			5618	52188	57805
谢炉镇			3552	53428	56980
油坊镇			4826	60996	65821
总计	41	0	24622	354040	378703

土地利用类型		耕层厚度均值 (cm)	耕层厚度级 (cm)				小计
			一级	二级	三级	四级	
		(cm)	> 25	20-25	15-20	10-15	
耕地	旱地	15			1379	31944	33323
	水浇地	15	41		23243	322093	345377
	水田	15				3	3
总计		15	41	0	24622	354040	378703

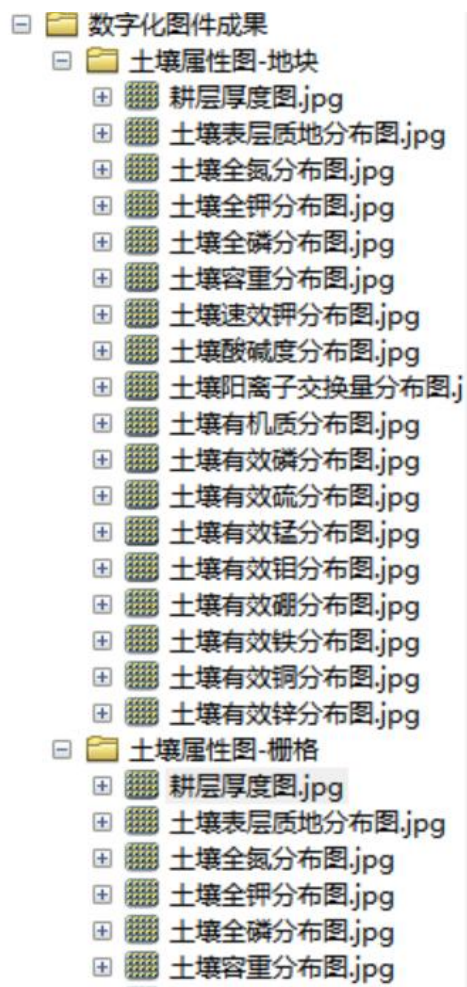
115° 50' 0"

编制单位：清河县第三次土壤普查领导小组办公室

2、分级图中缺少注记。



3、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



4、图面表达（图件信息缺失）——除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。

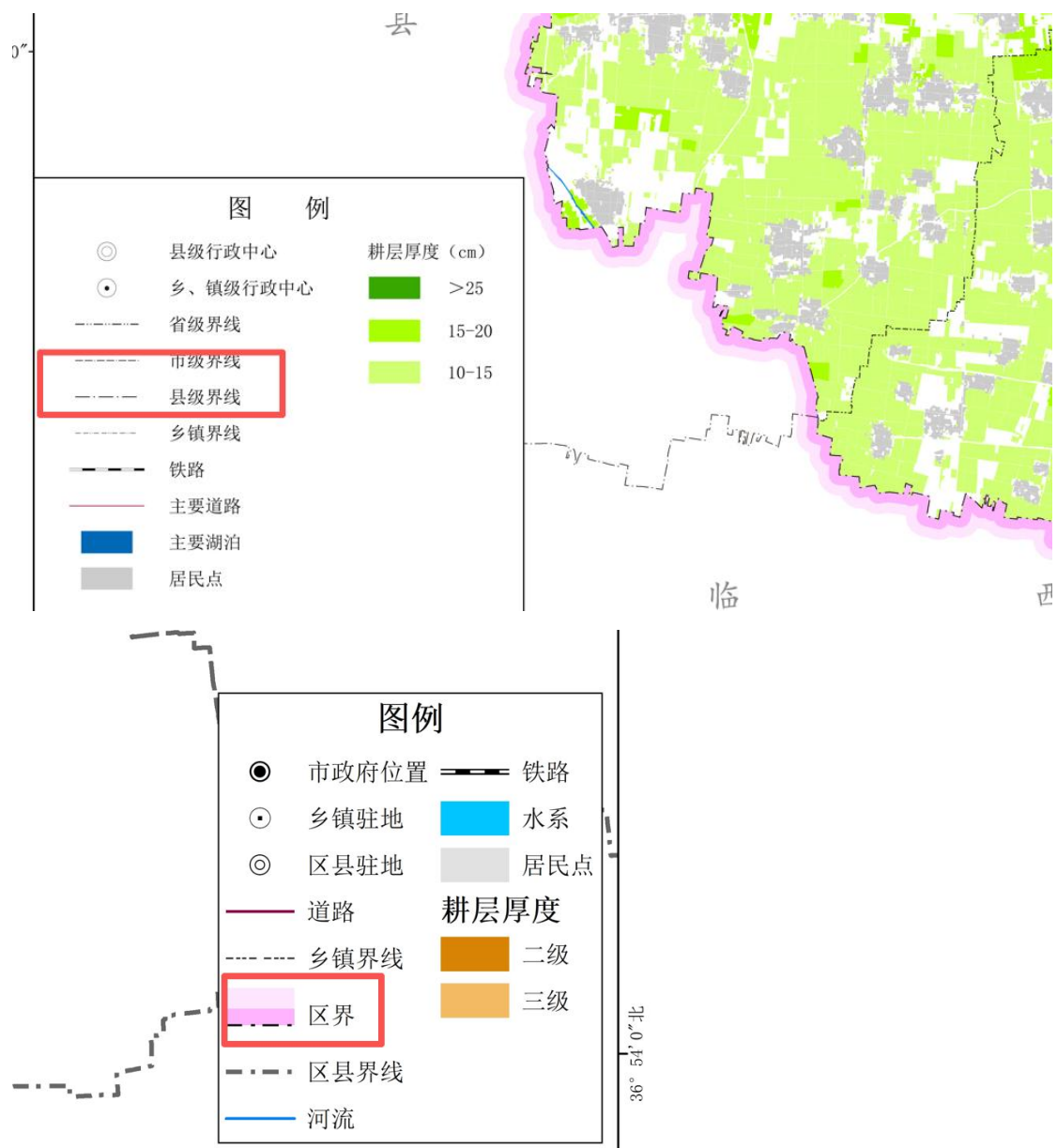
5	41	0	24622	354040	378703
---	----	---	-------	--------	--------

编制单位：清河县第三次土壤普查领导小组办公室

制图单位：河北诚秀科技有限公司

制图时间：二零二六年二月

5、晕线画法不规范，请依据标准画法进行修正。



四、文字成果反馈

1、报告中存在图件不规范，目录不规范，标题格式不规范，缺少图表目录等。

目录

第一章、土壤属性分布与历史变化	4
一、土壤物理性质	4
(一) 土壤质地	4
(二) 耕作层厚度	9
(三) 土壤容重	13
二、土壤化学性质	17
(一) 酸碱度	17
(二) 阳离子交换量	22
三、土壤有机质和氮磷钾养分	26
(一) 土壤有机质	26
(二) 全氮	32
(三) 全磷	37
(四) 全钾	42

2、报告中并未表明剖面样点土壤属性值是否根据土层厚度进行加权平均处理(0-20cm)；

现状厚度调查的特征。

样点统计显示，10-15cm厚度的样点数量为203个，占比77.19%；15-20cm厚度的样点为59个，占比22.43%；大于25cm的样点仅1个，占比0.38%，20.0-25.0cm区间无样点分布。从制图面积看，10-15cm厚度的耕地面积达363849亩，占全县耕地总面积的96.08%；15-20cm厚度的耕地面积为14854亩，占比3.92%；其余厚度区间无对应面积分布。全县耕层厚度均值与中位数均为15cm，整体范围集中在15-20cm，说明县域耕地耕层厚度整体偏薄，且空间分布高度均一。

3、报告(制图过程)——报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

(二) 环境变量

本次属性制图围绕土壤属性空间预测需求，收集地形、气候、植被、土地利用、母质五类环境变量，全面覆盖影响土壤属性分布的关键因子，各变量的具体收集来源、核心参数及处理方法详细说明如下：

地形类变量以30M分辨率DEM衍生为主，核心基础数据DEM来源于地理空间数据云的GDENV3产品，收集后首先进行研究区裁剪处理，确保数据范围与研究区完全匹配；地形湿度指数、地形阴影、谷深、河道基准面、河道距离、汇流指数、集水区总面积、平面曲率、剖面曲率、坡度、坡向、坡长坡度因子、

4、入模环境变量的选取不合理，速磷速钾的环境变量重要性排序中将自然因素排在前面。

